

Отчёт по лабораторной работе 13

Настройка NFS

Новичков Максим

Содержание

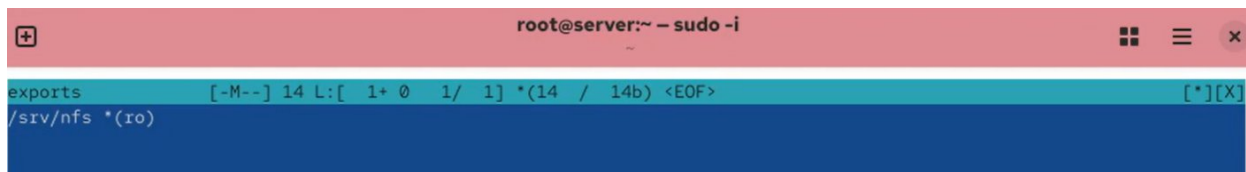
1 Цель работы

Приобретение навыков настройки сервера NFS для удалённого доступа к ресурсам.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка сервера NFSv4

1. На сервере было установлено необходимое программное обеспечение nfs-utils, обеспечивающее работу протокола NFSv4.
2. Создан каталог /srv/nfs, который используется в качестве корня дерева NFS.
3. В конфигурационном файле /etc/exports был задан общий каталог с доступом только для чтения:
/srv/nfs *(ro)



```
root@server:~ - sudo -i
cat /etc/exports
/*(14 / 14b) <EOF>
/srv/nfs *(ro)
```

Рис. 1: Редактирование файла /etc/exports

4. Для каталога /srv/nfs установлен SELinux-контекст безопасности типа nfs_t, после чего изменения были применены к файловой системе.
5. Сервис nfs-server был запущен и добавлен в автозагрузку.
6. В межсетевом экране были открыты службы, необходимые для работы NFS.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# mkdir -p /srv/nfs
[root@server.manovichkov.net ~]# mcedit /etc/exports

[root@server.manovichkov.net ~]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
[root@server.manovichkov.net ~]# restorecon -vR /srv/nfs/
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl start nfs-server.service
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
```

Рис. 2: Настройка файервола для NFS

7. На клиенте установлено программное обеспечение nfs-utils. При попытке получения списка экспортируемых ресурсов с сервера появилось сообщение об ошибке RPC: Unable to receive, что указывает на отсутствие в настройках файервола серверных служб, используемых NFS.

```
Installing      : sssd-nfs-idmap-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64          7/7
Running scriptlet: sssd-nfs-idmap-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64          7/7

Installed:
  gssproxy-0.9.2-10.el10.x86_64      libev-4.33-14.el10.x86_64
  libnfsidmap-1:2.8.2-3.el10.x86_64  libverto-libev-0.3.2-10.el10.x86_64
  nfs-utils-1:2.8.2-3.el10.x86_64    rpcbind-1.2.7-3.el10.x86_64
  sssd-nfs-idmap-2.10.2-3.el10_0.2.x86_64

Complete!
[root@client.manovichkov.net ~]# showmount -e server.manovichkov.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 3: Ошибка RPC при попытке подключения

8. На сервере были проверены доступные службы и добавлены сервисы rpc-bind и mountd. После перезагрузки конфигурации файервола доступ к серверу стал возможен.

```
root@server:~ - sudo -i

hcpv6-client distcc dns dns-over-quit dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-cl
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freei
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap
imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana kl
ogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manage
r kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kube
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp m
anagesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mys
ql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry o
penvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netserver ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius r
adsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane se
ttlrs-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroa
k-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crus
ader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog sy
slog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsms vnc-serv
er vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp
ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-
java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=mountd --add-service=rpc-bind --permanent
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 4: Добавление служб `rpc-bind` и `mountd`

- После внесённых изменений клиент успешно получил список экспортируемых каталогов. В выводе команды было отображено:
Export list for server.manovichkov.net:
/srv/nfs *

```
[root@client.manovichkov.net ~]# showmount -e server.manovichkov.net
clnt_create: RPC: Unable to receive
[root@client.manovichkov.net ~]# showmount -e server.manovichkov.net
Export list for server.manovichkov.net:
/srv/nfs *
[root@client.manovichkov.net ~]#
[root@client.manovichkov.net ~]# showmount -e server.manovichkov.net
Export list for server.manovichkov.net:
/srv/nfs *
[root@client.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 5: Успешное подключение клиента

2.2 Монтирование NFS на клиенте

- На клиенте был создан каталог `/mnt/nfs`, предназначенный для монтирования удалённого ресурса. После этого произведено подключение экспортируемого каталога с сервера `server.manovichkov.net:/srv/nfs`.

```
[root@client.manovichkov.net ~]# mkdir -p /mnt/nfs
[root@client.manovichkov.net ~]# mount server.manovichkov.net:/srv/nfs /mnt/nfs
[root@client.manovichkov.net ~]# mount | grep srv
server.manovichkov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsiz
e=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clie
ntaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[root@client.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 6: Создание каталога и монтирование ресурса

2. Проверка вывода команды `mount` показала, что ресурс подключён корректно. В списке устройств отображается файловая система типа `nfs`, что подтверждает успешное подключение удалённого ресурса.

```
fstab      [-M--] 56 L:[ 1+16 17/ 22] *(852 /1011b) 0010 0x00A [*][X]

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep  3 08:53:23 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=908334c5-81ab-40aa-ad89-1bd296275208 /                xfs      default
UUID=964b6a41-d718-411a-a362-f90f740c04d8 /boot             xfs      default
UUID=2000-E25B          /boot/efi         vfat     umask=0077,shortname=win
UUID=7e0ea0d4-0dbc-4e9b-bcd8-a0b4c565de96 /home             xfs      default
UUID=3c01d968-53fe-4cb3-8a7c-cc0f286d9e58 none              swap     default
server.manovichkov.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END

1Help  2Save  3Mark  4Replac  5Copy  6Move  7Search  8Delete  9PullDn 10Quit
```

Рис. 7: Проверка списка подключённых файловых систем

3. Для автоматического монтирования при запуске системы в конец файла `/etc/fstab` на клиенте добавлена запись:
`server.manovichkov.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0`
 Параметр `_netdev` указывает, что монтирование должно выполняться только после старта сетевых служб.


```
[root@client.manovichkov.net ~]# mkdir -p /mnt/nfs
[root@client.manovichkov.net ~]# mount server.manovichkov.net:/srv/nfs /mnt/nfs
[root@client.manovichkov.net ~]# mount | grep srv
server.manovichkov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsiz
e=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clie
ntaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[root@client.manovichkov.net ~]#
[root@client.manovichkov.net ~]# mcedit /etc/fstab

[root@client.manovichkov.net ~]#
[root@client.manovichkov.net ~]# systemctl status remote-fs.target
● remote-fs.target - Remote File Systems
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/remote-fs.target; enabled; preset:
   Active: active since Wed 2025-10-29 07:52:27 UTC; 12min ago
   Invocation: 3c92e7bcd4ef4140918f7f99e920cc85
   Docs: man:systemd.special(7)

Oct 29 07:52:27 client.manovichkov.net systemd[1]: Reached target remote-fs.tar>
```

Рис. 8: Добавление записи в /etc/fstab

4. Проверка статуса системной цели remote-fs.target показала, что она активна. Это означает, что удалённые файловые системы автоматически подключаются при загрузке системы.

```
[root@client.manovichkov.net ~]# mkdir -p /mnt/nfs
[root@client.manovichkov.net ~]# mount server.manovichkov.net:/srv/nfs /mnt/nfs
[root@client.manovichkov.net ~]# mount | grep srv
server.manovichkov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsiz
e=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clie
ntaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[root@client.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 9: Проверка статуса remote-fs.target

2.3 Подключение каталогов к дереву NFS

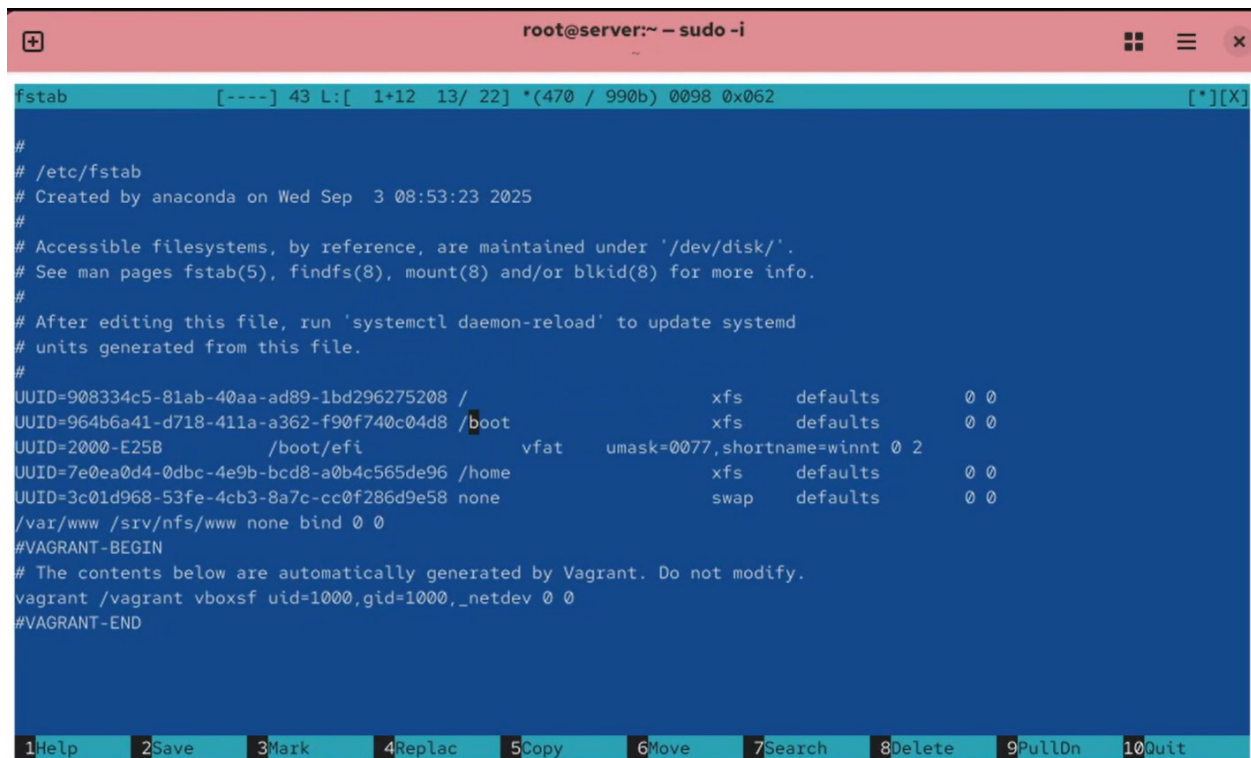
1. На сервере создан каталог /srv/nfs/www, который будет использоваться для экспорта содержимого веб-сервера.



```
root@server:~ - sudo -i
cat /etc/exports
--- 31 L: [ 1+ 1 2/ 2] *(46 / 46b) <EOF>
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
```

Рис. 10: Создание каталога /srv/nfs/www

2. Каталог /var/www был подмонтирован в /srv/nfs/www. После этого в каталоге /srv/nfs/www появились подкаталоги веб-сервера.



```
fstab [----] 43 L:[ 1+12 13/ 22] *(470 / 990b) 0098 0x062 [*][X]
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep 3 08:53:23 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=908334c5-81ab-40aa-ad89-1bd296275208 / xfs defaults 0 0
UUID=964b6a41-d718-411a-a362-f90f740c04d8 /boot xfs defaults 0 0
UUID=2000-E258 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=7e0ea0d4-0dbc-4e9b-bcd8-a0b4c565de96 /home xfs defaults 0 0
UUID=3c01d968-53fe-4cb3-8a7c-cc0f286d9e58 none swap defaults 0 0
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
```

Рис. 11: Монтирование каталога веб-сервера в дерево NFS

3. В файле /etc/exports добавлена новая строка для предоставления каталога /srv/nfs/www с правами записи для сети 192.168.0.0/16.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.manovichkov.net ~]# mount -o bind /var/www /srv/nfs/www
[root@server.manovichkov.net ~]# ls /srv/nfs
www
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# mcedit /etc/exports

[root@server.manovichkov.net ~]# exportfs -r
```

Рис. 12: Редактирование файла /etc/exports

4. После обновления конфигурации экспортированных каталогов с помощью команды exportfs -r проверено отображение экспортируемых ресурсов на клиенте. В каталоге /mnt/nfs появился подкаталог www, что подтверждает успешное подключение и корректную работу NFS.

```
[root@client.manovichkov.net ~]# ls /mnt/nfs/
WWW
[root@client.manovichkov.net ~]# ls /mnt/nfs/
WWW
[root@client.manovichkov.net ~]# ls /mnt/nfs/
WWW
[root@client.manovichkov.net ~]# █
```

Рис. 13: Проверка каталога /mnt/nfs на клиенте

2.4 Подключение каталогов для работы пользователей

1. На сервере под пользователем manovichkov в его домашнем каталоге был создан каталог common с правами доступа 700 (только для владельца). Внутри каталога создан файл manovichkov@server.txt.

```
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ cd ~/common/
[manovichkov@server.manovichkov.net common]$ touch manovichkov@server.txt
[manovichkov@server.manovichkov.net common]$ ls
manovichkov@server.txt
[manovichkov@server.manovichkov.net common]$
[manovichkov@server.manovichkov.net common]$ ls
manovichkov@client.txt  manovichkov@server.txt
```

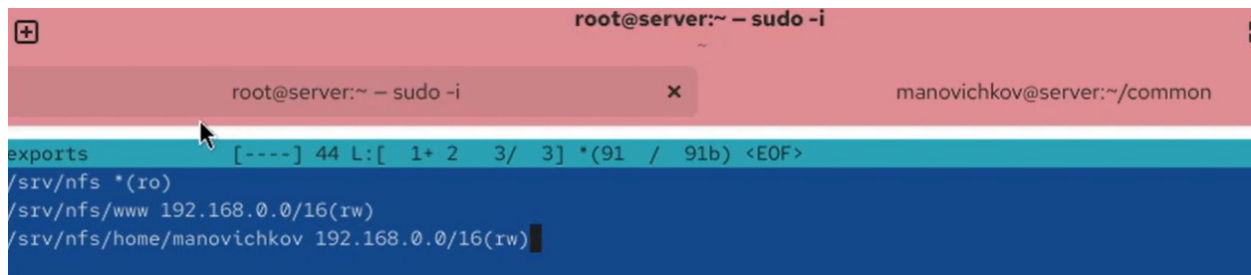
Рис. 14: Создание каталога и файла пользователя

2. На сервере под пользователем root был создан общий каталог /srv/nfs/home/manovichkov для предоставления сетевого доступа.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# mkdir -p /srv/nfs/home/manovichkov
[root@server.manovichkov.net ~]# mount -o bind /home/manovichkov/common/ /srv/nfs/home/manovichkov/
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@server.manovichkov.net ~]# █
```

Рис. 15: Создание каталога для сетевого доступа пользователя

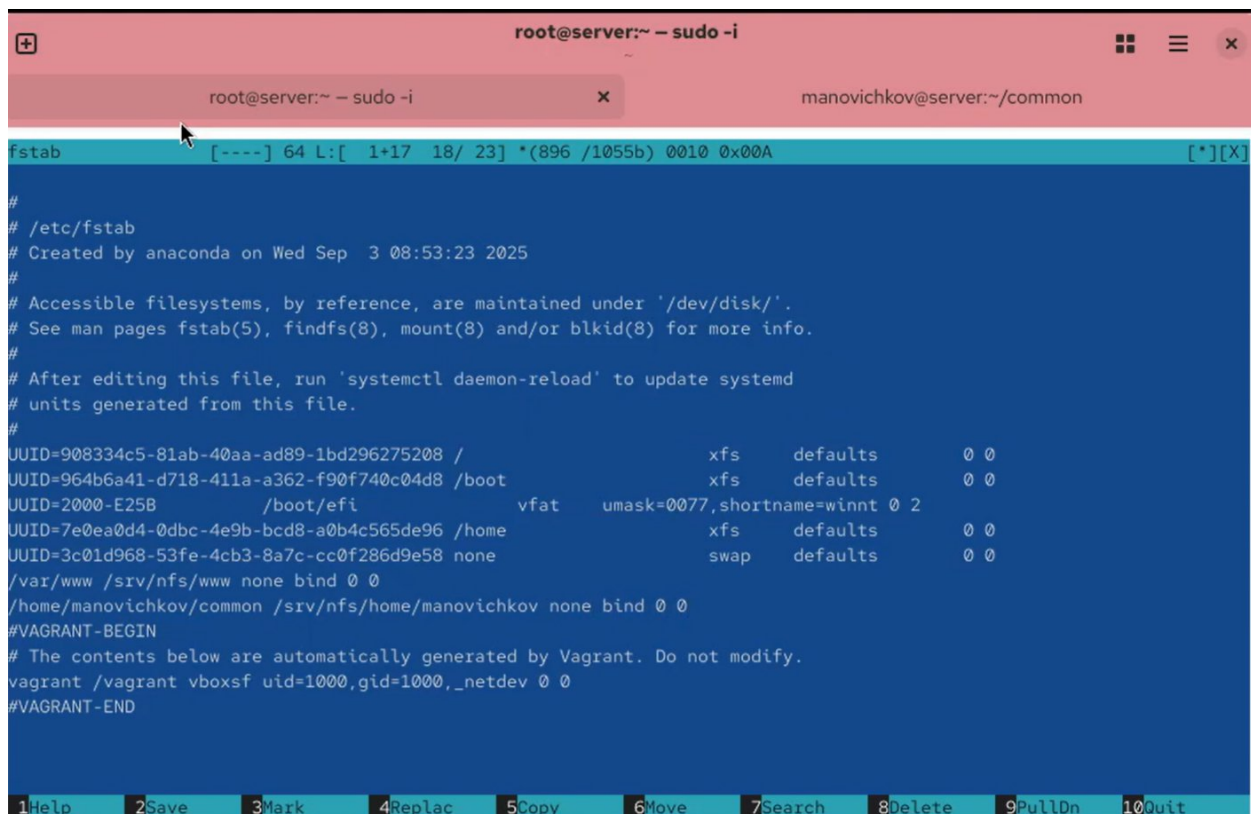
3. Каталог /home/manovichkov/common был подмонтирован в /srv/nfs/home/manovichkov с использованием опции bind. Это позволило связать личный каталог пользователя с деревом NFS. На данный каталог установлены права доступа 700, что обеспечивает доступ только владельцу.
4. В конфигурационном файле /etc/exports добавлена строка для предоставления доступа к каталогу пользователя в сети 192.168.0.0/16 с правами чтения и записи:
/srv/nfs/home/manovichkov 192.168.0.0/16(rw)



```
root@server:~ - sudo -i
exports [----] 44 L:[ 1+ 2 3/ 3] *(91 / 91b) <EOF>
/srv/nfs *(ro)
/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)
/srv/nfs/home/manovichkov 192.168.0.0/16(rw)
```

Рис. 16: Добавление каталога пользователя в /etc/exports

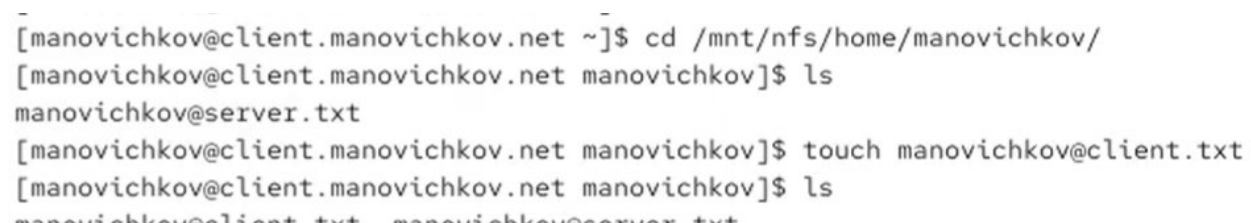
5. Для автоматического монтирования личного каталога при загрузке системы в файл /etc/fstab добавлена запись:
/home/manovichkov/common /srv/nfs/home/manovichkov none bind 0 0



```
root@server:~ - sudo -i
fstab [----] 64 L:[ 1+17 18/ 23] *(896 /1055b) 0010 0x00A [*][X]
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep 3 08:53:23 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=908334c5-81ab-40aa-ad89-1bd296275208 / xfs defaults 0 0
UUID=964b6a41-d718-411a-a362-f90f740c04d8 /boot xfs defaults 0 0
UUID=2000-E25B /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=7e0ea0d4-0dbc-4e9b-bcd8-a0b4c565de96 /home xfs defaults 0 0
UUID=3c01d968-53fe-4cb3-8a7c-cc0f286d9e58 none swap defaults 0 0
/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0
/home/manovichkov/common /srv/nfs/home/manovichkov none bind 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
```

Рис. 17: Редактирование /etc/fstab для автоматического монтирования

6. После повторной экспортной операции каталоги стали доступны по сети. На клиенте при переходе в каталог /mnt/nfs/home/manovichkov был виден файл manovichkov@server.txt, а также создан новый файл manovichkov@client.txt. Это подтвердило возможность двустороннего обмена файлами.



```
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ cd /mnt/nfs/home/manovichkov/
[manovichkov@client.manovichkov.net manovichkov]$ ls
manovichkov@server.txt
[manovichkov@client.manovichkov.net manovichkov]$ touch manovichkov@client.txt
[manovichkov@client.manovichkov.net manovichkov]$ ls
manovichkov@client.txt manovichkov@server.txt
```

Рис. 18: Создание файла на клиенте в общем каталоге

7. На сервере в каталоге /home/manovichkov/common отобразились оба файла — manovichkov@server.txt и manovichkov@client.txt, что подтверждает синхронизацию изменений между клиентом и сервером через NFS.

```
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ mkdir -p -m 700 ~/common
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ cd ~/common/
[manovichkov@server.manovichkov.net common]$ touch manovichkov@server.txt
[manovichkov@server.manovichkov.net common]$ ls
manovichkov@server.txt
[manovichkov@server.manovichkov.net common]$
[manovichkov@server.manovichkov.net common]$ ls
manovichkov@client.txt  manovichkov@server.txt
```

Рис. 19: Появление изменений на сервере

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине server выполнен переход в каталог /vagrant/provision/server/, где был создан каталог nfs с подкаталогом etc. В него были скопированы конфигурационные файлы из /etc/exports.
2. В этом же каталоге создан исполняемый файл nfs.sh, предназначенный для автоматизации настройки NFS при развертывании виртуальной машины.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.manovichkov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/nfs/etc
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/exports /vagrant/provision/server/nfs/etc/
[root@server.manovichkov.net server]# touch nfs.sh
```

Рис. 20: Создание структуры каталогов и файла nfs.sh для автоматизации настройки

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был установлен и настроен сервер NFSv4. Реализовано предоставление общих каталогов по сети, выполнено их монтирование на клиенте, а также организовано подключение каталогов пользователей с правами доступа по чтению и записи. Настроено автоматическое монтирование ресурсов при запуске системы с использованием файла /etc/fstab. Проверена корректная работа экспортируемых директорий, синхронизация данных между сервером и клиентом, а также внесены изменения в конфигурацию виртуальной среды для автоматизации настройки NFS.

4 Контрольные вопросы

1. Как называется файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS? Файл конфигурации NFS, в котором перечислены экспортируемые каталоги и их параметры доступа, называется /etc/exports.

2. Какие порты должны быть открыты в брандмауэре, чтобы обеспечить полный доступ к серверу NFS?

Для полноценной работы сервера NFS необходимо открыть порты служб **nfs**, **rpc-bind** и **mountd**.

3. Какую опцию следует использовать в /etc/fstab, чтобы убедиться, что общие ресурсы NFS могут быть установлены автоматически при перезагрузке?

В файле **/etc/fstab** следует использовать опцию ****_netdev****, которая обеспечивает монтирование сетевых ресурсов только после запуска сетевых служб.